

Tarea #4

Ponderación: 2.5 pts

Tiempo estimado: 1 hrs

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
Segundo Semestre 2026
Análisis y Diseño de Sistemas 1
[Nombre Tutor]

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Indique un valor y cómo se aplica en el laboratorio.

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Honestidad académica	Presentar trabajos propios sin copiar o plagiar contenido ajeno. La infracción conlleva calificación cero en la tarea y posible reporte disciplinario.
Responsabilidad	Cumplir con las fechas de entrega y compromisos académicos. El incumplimiento genera descuentos por entrega tardía o rechazo del trabajo.
Respeto	Mantener un trato respetuoso hacia compañeros, docentes y opiniones diversas. La falta de respeto puede generar llamados de atención o suspensión del curso.
Compromiso	Participar activamente en las actividades de aprendizaje. La falta de compromiso puede resultar en observaciones académicas y pérdida de puntos de participación.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Genera soluciones de software aplicando buenas prácticas de análisis, control de versiones y metodologías ágiles para garantizar proyectos eficientes y colaborativos en entornos virtuales de trabajo.
Competencia Específica	Comprende el proceso de despliegue automatizado con GitHub Actions e identifica cómo aplicarlo al backend del proyecto de su equipo (Fase 2), relacionando los conceptos de CI/CD con la arquitectura y tecnologías de su equipo.

1.3 Objetivo

Los estudiantes serán capaces de **explicar y aplicar** los conceptos de despliegue automatizado, CI/CD y ORM mediante GitHub Actions, **relacionándolos directamente** con la arquitectura tecnológica de su proyecto (Fase 2), entregando evidencia de asistencia o una investigación aplicada antes de la fecha límite establecida.

2. Material de apoyo

- Documentación oficial de GitHub Actions: <https://docs.github.com/es/actions>
- Guía de CI/CD para principiantes: <https://about.gitlab.com/topics/ci-cd/>
- Introducción a ORM (Object-Relational Mapping): <https://www.ibm.com/topics/orm>
- Apuntes de clase: Conferencia "Despliegue con GitHub/GitLab, CI/CD y ORM"
- Ejemplos de archivos `.yaml` para pipelines de GitHub Actions

3. Actividad

Propósito: Reforzar los conceptos vistos en la conferencia sobre despliegue con GitHub Actions, CI/CD y ORM, relacionándolos directamente con el proyecto de su equipo (Fase 2). A través de este ejercicio, identificarán cómo estas tecnologías y prácticas se integran en el flujo de trabajo, comprendiendo cómo el despliegue automatizado contribuye a la calidad y entrega del producto final.

Instrucciones:

#	¿Qué debe hacer?	¿Cómo debe hacerlo?
1	Seleccionar una opción	Elegir solamente una de las dos opciones disponibles según su asistencia a la conferencia
2	Opción A — Evidencia de asistencia (<i>si asistió a la conferencia</i>)	Entregar un PDF con: • Captura al inicio de la conferencia: pantalla con la conferencia activa + bloc de notas con nombre y carné visibles

		• Captura al final de la conferencia con las mismas condiciones
3	Opción B — Investigación aplicada <i>(si no asistió)</i>	Entregar un PDF con investigación enfocada en el proyecto Fase 2: • ¿Qué es GitHub Actions y para qué sirve? (explicación propia) • Las 3 etapas del pipeline CI/CD: Build (¿qué se construye? ¿qué archivo lo define?), Test (¿qué pruebas se ejecutan? ¿cómo se integran?), Deploy (¿a dónde se despliega? ¿qué pasa si fallan las pruebas?) • Aplicación al proyecto Fase 2: tecnología de backend del equipo, archivo <code>.yaml</code> necesario y ubicación, pasos del pipeline con ejemplo comentado, rama que dispararía el pipeline • Conclusión: ¿por qué es importante implementar CI/CD en el proyecto? ¿qué problema resuelve?

¿Qué debe entregar?

Un archivo PDF nombrado: `T4_[carnet].pdf` con:

- **Opción A:** Dos capturas de pantalla (inicio y fin) con nombre, carné y conferencia visible
- **Opción B:** Investigación completa con los 4 puntos solicitados, incluyendo ejemplo de archivo `.yaml` comentado

Formato de entrega

- Archivo en formato **PDF**
- Nombre: `T4_[carnet].pdf` (ej: `T4_202401234.pdf`)
- Plataforma: **UEDI**
- Entrega: **Individual** (aunque el proyecto sea grupal, esta documentación es personal)

Recomendaciones (Opcional)

- Si eliges la Opción B, revisa la documentación oficial de GitHub Actions para asegurar precisión técnica.
- El ejemplo de archivo `.yaml` debe estar comentado línea por línea explicando su función.
- Asegúrate de que tu propuesta de pipeline sea coherente con la tecnología de backend que usa tu equipo en la Fase 2.
- La conclusión debe reflejar una reflexión personal sobre el valor del CI/CD, no solo una definición teórica.

4. Cronograma

Acción	Número de Semana	Fecha
Asignación de tarea	10	
Entrega de Tarea	11	

5. Rúbrica de calificación

5.1. Requisitos para optar a Calificación

- Entrega realizada dentro del plazo establecido (13 de abril de 2026, 23:59)
- Archivo PDF accesible y correctamente nombrado (`T4_[carnet].pdf`)
- Opción elegida completada en su totalidad (A o B)
- Contenido original y sin evidencia de plagio
- En Opción B: el archivo `.yaml` de ejemplo incluye comentarios explicativos

5.2 Detalle de la Calificación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PUNTEO
Opción A — Capturas de pantalla	Capturas claras con nombre y carné visible, y conferencia en pantalla en ambas imágenes (inicio y fin).	100 pts
Opción B — ¿Qué es GitHub Actions?	Explicación clara y en palabras propias sobre qué es, cómo funciona y por qué se usa en proyectos profesionales.	20 pts
Opción B — Las 3 etapas del pipeline	Las 3 etapas (Build, Test, Deploy) explicadas correctamente con detalle suficiente y precisión técnica.	30 pts
Opción B — Aplicación al proyecto Fase 2	Propuesta concreta y coherente con la tecnología del equipo, incluye ejemplo de archivo <code>.yaml</code> comentado y definición de rama de disparo.	35 pts
Opción B — Conclusión	Reflexión personal sobre el valor del CI/CD en el proyecto y el problema que resuelve en el flujo de trabajo del equipo.	15 pts
TOTAL		100 pts